

Fundamentos de Estadística I

Daniel Soto Villada

14 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	3
1.1. Introducción a la Estadística	3
1.1.1. Conceptos Fundamentales	3
1.1.2. Tipos de Datos y Niveles de Medición	4
1.1.3. Recopilación de Datos y Muestreo	4
1.1.4. Significancia Estadística vs. Práctica	5
2. Clase 2	6
2.1. Descripción de Datos y Análisis de Muestras	6
2.1.1. Técnicas de la Estadística Descriptiva	6
2.1.2. Inferencia a partir de Muestras	6
2.2. Contraste de Hipótesis	7
2.2.1. Concepto y Metodología	7
2.2.2. Complemento: Tipos de Error en el Contraste	7
2.3. Medida de Relaciones	7
2.3.1. Complemento: Coeficiente de Correlación Lineal	8
2.4. Establecimiento de Predicciones	8
2.5. El Método Estadístico	8
2.5.1. El Método Científico	8
2.5.2. Estadística y Método Científico	9
2.5.3. Etapas del Método Estadístico	9
2.6. Método Científico frente a Método Estadístico	10
3. Clase 3	12
3.1. Estructura y Fuentes de los Datos	12
3.1.1. Datos	12
3.1.2. Fuentes de Datos	12
3.1.3. Variable	13
3.1.4. Elementos	13
3.2. Datos de Sección Transversal y de Series de Tiempo	13
3.2.1. Datos de Sección Transversal	13
3.2.2. Datos de Series de Tiempo	13
3.3. Errores en la Adquisición de Datos	13
3.3.1. Tipos de Errores	13
3.3.2. Verificación de Consistencia	14

3.4.	Razones Prácticas para Utilizar una Muestra	14
3.5.	Pensamiento Crítico ante la Estadística	14
3.5.1.	Usos Inadecuados de la Estadística	14
3.5.2.	Gráficas y su Uso Inadecuado	14
3.5.3.	Resultados Reportados	15
3.5.4.	Otros Aspectos a Considerar	15
3.6.	Recolección de Datos Muestrales	15
3.6.1.	Fundamentos de la Recolección de Datos	15
3.6.2.	Estudios Retrospectivos y Prospectivos	16
3.7.	Estructura de un Conjunto de Datos	16

Capítulo 1

Clase 1

1.1. Introducción a la Estadística

La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos, organizarlos, resumirlos, presentarlos, analizarlos e interpretarlos para obtener conclusiones basadas en ellos. El pensamiento estadístico exige evaluar el contexto, la fuente y el método de muestreo antes de realizar cualquier cálculo, priorizando el sentido común sobre la aplicación irreflexiva de fórmulas.

1.1.1. Conceptos Fundamentales

Para estructurar cualquier análisis, es necesario distinguir entre la población de estudio y la muestra extraída de ella.

Cuadro 1.1:

Concepto	Definición
Población	Conjunto completo de todos los elementos sobre los que se desea investigar.
Muestra	Subconjunto de miembros seleccionados de una población.
Censo	Conjunto de datos de todos los miembros de la población.
Parámetro	Medición numérica que describe una característica de la población.
Dato estadístico	Medición numérica que describe una característica de la muestra.

La notación matemática estándar diferencia las mediciones poblacionales de las muestrales:

Parámetros poblacionales: μ, σ, σ^2, p

Estadísticos muestrales: $\bar{x}, s, s^2, \hat{p}$

1.1.2. Tipos de Datos y Niveles de Medición

El tipo de dato determina qué procedimientos estadísticos son apropiados. Realizar cálculos con datos inapropiados (como promediar códigos postales o números de camisetas) carece de sentido matemático.

Cuadro 1.2:

Nivel	Características y Ejemplo
Nominal	Solo categorías o etiquetas. No se pueden ordenar ni calcular. (Ej. Colores, géneros).
Ordinal	Se pueden ordenar, pero las diferencias entre valores carecen de significado. (Ej. Calificaciones A, B, C).
De intervalo	Orden y diferencias significativas, pero sin un punto de partida cero natural. (Ej. Temperatura en °C).
De razón	Orden, diferencias significativas y un cero natural absoluto. Las razones tienen sentido. (Ej. Distancias, pesos).

1.1.3. Recopilación de Datos y Muestreo

Si los datos muestrales no se recopilan de manera apropiada, pueden ser tan inútiles que ningún tratamiento estadístico pueda salvarlos. Las muestras de respuesta voluntaria (autoseleccionadas) suelen estar sesgadas y no son representativas.

Cuadro 1.3:

Método	Descripción
Aleatorio simple	Cada muestra posible del mismo tamaño n tiene la misma probabilidad de ser elegida.
Sistemático	Se selecciona un punto de inicio y luego cada k -ésimo elemento de la población.
Estratificado	Se subdivide la población en estratos con características comunes y se extrae una muestra de cada uno.

Continued on next page

Cuadro 1.3: (Continued)

Método	Descripción
Conglomerados	Se divide el área en secciones, se eligen algunas al azar y se toman todos los miembros de esas secciones.
Conveniencia	Se utilizan datos que son muy fáciles de obtener (alto riesgo de sesgo).

1.1.4. Significancia Estadística vs. Práctica

Al sacar conclusiones, se debe determinar si los resultados tienen significancia estadística y significancia práctica.

- **Significancia estadística:** Se logra cuando un resultado es muy improbable que ocurra por casualidad. El criterio común es que la probabilidad de ocurrencia por azar sea del 5 % o menos:

$$P(\text{evento por casualidad}) \leq 0,05$$

- **Significancia práctica:** Ocurre cuando el tratamiento o hallazgo tiene una diferencia lo suficientemente grande como para justificar su uso o ser útil en la realidad, independientemente de los cálculos matemáticos.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Descripción de Datos y Análisis de Muestras

2.1.1. Técnicas de la Estadística Descriptiva

Los estudios estadísticos, para poseer una cierta fiabilidad, deben basarse en la recogida de muchos datos: cuantos más, mejor. La Estadística dispone de técnicas específicas para cada etapa del tratamiento de la información:

Cuadro 2.1:

Etapas	Descripción
Recogida de datos	Obtener datos lo más representativos posible de la población.
Resumen en tablas	Organizar los datos en tablas ordenadas de frecuencias.
Representación gráfica	Representar gráficamente las tablas obtenidas.
Medidas representativas	Efectuar medidas centrales, de dispersión, asimetría, aplastamiento y correlaciones.

Al estudio de estos aspectos se le denomina Estadística Descriptiva. La mayoría de los trabajos de nivel introductorio se limitan a estos aspectos.

2.1.2. Inferencia a partir de Muestras

Una vez seleccionada la muestra mediante los procedimientos estudiados en la Clase 1, sus resultados pueden utilizarse para estimar parámetros o contrastar afirmaciones acerca de la población. Este proceso de generalización constituye la Estadística Inferencial y exige cuantificar la incertidumbre asociada a las conclusiones.

2.2. Contraste de Hipótesis

En la actualidad, el contraste de hipótesis es la parte de la Estadística más usada en todo tipo de investigaciones. Ningún trabajo de nivel universitario o profesional se admite sin estar basado en un Diseño de Experimentos y en el uso de las técnicas de Contraste de Hipótesis.

2.2.1. Concepto y Metodología

Consiste en plantear una hipótesis (llamada nula) frente a otra alternativa, recoger datos representativos y comprobar si estos son consistentes con las hipótesis o no. Requiere de una metodología rigurosa.

Preguntas típicas que se resuelven mediante contraste de hipótesis:

- ¿Ha mejorado el rendimiento de los estudiantes con el nuevo modelo de estudios?
- ¿Es el nuevo medicamento mejor que el anterior?
- ¿La duración de una bombilla es superior a mil horas?

Casi ningún producto entra en el mercado sin estudios estadísticos que apoyen la hipótesis con que se promocionan. Las técnicas usadas forman un cuerpo de teoría muy amplio llamado Estadística Inferencial y Diseño de Experimentos.

2.2.2. Complemento: Tipos de Error en el Contraste

Al realizar un contraste de hipótesis, existe la posibilidad de cometer dos tipos de error:

Cuadro 2.2:

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error tipo I (probabilidad α)	Decisión correcta
No rechazar H_0	Decisión correcta	Error tipo II (probabilidad β)

2.3. Medida de Relaciones

En la Sociedad y la Naturaleza se pueden descubrir relaciones y paralelismos que, en algunos casos, permiten representar mediante una fórmula una relación entre dos o más variables. Se llama Correlación al estudio de estas relaciones.

Ejemplos:

- En la Sociedad: ¿El nivel de estudios está correlacionado con los ingresos?

- En la Naturaleza: ¿Las lluvias están correlacionadas con las cosechas?

Aunque el caso más frecuente es el de la comparación de dos variables, cada día se emprenden más estudios en los que algunas variables se relacionan con varias otras, llamadas explicativas.

Estos paralelismos no se deben confundir con relaciones causa-efecto, que tienen tratamientos más profundos. La correlación no implica causalidad.

2.3.1. Complemento: Coeficiente de Correlación Lineal

La fuerza de la asociación lineal entre dos variables se mide mediante el coeficiente de correlación lineal r , el cual satisface:

$$-1 \leq r \leq 1$$

Un valor de r cercano a $+1$ indica una correlación lineal positiva fuerte; un valor cercano a -1 indica una correlación lineal negativa fuerte; un valor cercano a 0 indica ausencia de correlación lineal.

2.4. Establecimiento de Predicciones

Los datos recogidos en un estudio pueden presentar tendencias o ciclos que quizás permitan predecir qué va a ocurrir fuera del rango de datos obtenido. Se distinguen dos tipos de predicción:

- **Extrapolación:** predecir qué va a ocurrir en el futuro, fuera del rango observado.
- **Interpolación:** predecir valores intermedios dentro del rango observado.

Esta técnica también puede servir para completar datos perdidos o erróneos. En el establecimiento de las predicciones es fundamental conocer los márgenes de error. Las técnicas consiguientes están recogidas en la Teoría de la Regresión.

2.5. El Método Estadístico

El método estadístico es el procedimiento mediante el cual se sistematiza y organiza el proceso de aprendizaje iterativo para convertir los datos en información y esta en conocimiento:

$$\text{Datos} \xrightarrow{\text{Estadística Descriptiva}} \text{Información} \xrightarrow{\text{Inferencia Estadística}} \text{Conocimiento}$$

2.5.1. El Método Científico

El método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Sus etapas son:

1. Planteamiento del problema.
2. Revisión de la literatura.
3. Formulación de hipótesis.
4. Observación y experimentación.
5. Elaboración de conclusiones.

2.5.2. Estadística y Método Científico

El método científico está compuesto por los siguientes pasos:

1. Formular una teoría (problema).
2. Recoger datos para probar la teoría.
3. Analizar los datos.
4. Interpretar los resultados y tomar una decisión.

La ciencia está, por lo tanto, todo el tiempo revisando sus teorías. La Estadística no es un conjunto de técnicas aisladas unas de otras, sino que, en conjunto con el método científico, entrega un procedimiento analítico para tomar decisiones.

2.5.3. Etapas del Método Estadístico

Para tener éxito en una investigación estadística se deben seguir las siguientes etapas:

Cuadro 2.3:

Etapas	Descripción
Formulación del problema	Especificación del problema y definición de los objetivos. Crear conceptos precisos, formular preguntas claras, imponer límites teniendo en cuenta dinero y tiempo disponible.
Diseño del experimento	Obtener un máximo de información con un mínimo de error, dinero y tiempo. Determinar el tamaño de la muestra. Saber si la investigación es controlada u observacional.
Colección de datos	Muestreo: método usado para la recolección de datos.

Continued on next page

Cuadro 2.3: (Continued)

Etapas	Descripción
Presentación y análisis	Ordenar datos en forma legible y condensada (diagramas, gráficas). Calcular medidas descriptivas básicas.
Inferencia y decisiones	Formular y obtener conclusiones o establecer generalizaciones acerca de la población.

En resumen, se necesita:

1. Definición del problema de estudio y objetivos del mismo.
2. Selección de la información necesaria para realizar el estudio.
3. Recogida de la información (depende del presupuesto y la calidad exigida).
4. Ordenación y clasificación de la información en tablas y gráficos.
5. Resumen de los datos mediante medidas de posición, dispersión, asimetría y concentración.
6. Análisis estadístico formal obteniendo hipótesis y contrastándolas.
7. Interpretación de resultados y extracción de conclusiones.
8. Extrapolación y predicción.

2.6. Método Científico frente a Método Estadístico

Cuadro 2.4:

Método Científico	Método Estadístico
Conjunto sistemático de procesos en los que se basa la ciencia para explicar cualquier fenómeno y las leyes que lo administran.	Adaptación del método científico a un área del conocimiento, aportando la planificación de la investigación.
Conjunto de procedimientos e instrumentos de la investigación científica que construye el camino reflexivo, sistemático, controlado y crítico para la adquisición del conocimiento.	Proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características de un estudio para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.

Continued on next page

Cuadro 2.4: (Continued)

Método Científico	Método Estadístico
Sigue las interrogantes: observación, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusiones, documentación y nuevos descubrimientos.	Herramienta poderosa de precisión científica en la medida en que se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio.
Consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de la hipótesis.	Proporciona las técnicas necesarias para recolectar y analizar la información requerida. Se distingue una fase de planificación y otra de ejecución.
Ayuda a organizar adecuadamente la información de los fenómenos y a determinar las leyes que los rigen.	Comprende: recuento y compilación de datos, tabulación y agrupamiento, representación gráfica, medición de datos, inferencia estadística y predicción.
Estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones de varios fenómenos.	Secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.

Capítulo 3

Clase 3

3.1. Estructura y Fuentes de los Datos

3.1.1. Datos

Los datos son las observaciones recolectadas (como mediciones, géneros, respuestas de encuesta). Se recogen, analizan y resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama **conjunto de datos** para el estudio.

Cuadro 3.1:

Sexo	Nivel de estudio	Años de estudio	Medio pref.	Ingresos (S.M)	Edad	Estatura	Estrato
F	Pregrado	16	Prensa	1.0	23	1.64	3
M	Bachiller	13	TV	1.5	23	1.65	4
M	Bachiller	12	Radio	1.0	23	1.60	3
M	Pregrado	18	Prensa	2.5	51	1.57	3
M	Media-Básica	10	TV	1.0	19	1.77	2

3.1.2. Fuentes de Datos

Las fuentes de datos pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Registros rutinarios:** Hospitales, registros contables, entre otros.
- **Encuestas:** Se recurre a ellas cuando no hay registros almacenados.
- **Experimentación:** Resultados de un diseño experimental.

- **Fuentes externas:** Publicaciones de instituciones.

En ocasiones, los datos no pueden obtenerse de las fuentes existentes y deben generarse mediante la realización de un estudio estadístico. Estos datos se clasifican como **experimentales** u **observacionales**.

3.1.3. Variable

Una **variable** es una característica de los elementos que es de interés para el estudio. Un conjunto de datos puede contener múltiples variables. Por ejemplo, en la tabla anterior se identifican variables como sexo, nivel de estudio, años de estudio, medio de comunicación preferido, ingresos, edad, estatura y estrato socioeconómico.

3.1.4. Elementos

Los **elementos** son las entidades de las que se obtienen los datos. En un conjunto de datos, los nombres o identificadores de los elementos aparecen como referencia de cada observación registrada.

3.2. Datos de Sección Transversal y de Series de Tiempo

Para los propósitos del análisis estadístico, la distinción entre datos transversales y datos de series de tiempo es importante.

3.2.1. Datos de Sección Transversal

Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento (punto en el tiempo). Por ejemplo, una tabla que describe múltiples variables de varios individuos en un mismo instante constituye un conjunto de datos transversales.

3.2.2. Datos de Series de Tiempo

Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. Los economistas, por ejemplo, utilizan este tipo de datos para identificar tendencias.

3.3. Errores en la Adquisición de Datos

Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Un **error** ocurre cuando el dato obtenido no es igual al verdadero valor.

3.3.1. Tipos de Errores

- Error de escritura: registrar 24 años en lugar de 42 años.
- Malinterpretación de la pregunta por parte del entrevistado, lo que genera una respuesta incorrecta.

Se debe tener sumo cuidado tanto al recolectar los datos como al registrarlos para garantizar que no se cometan errores.

3.3.2. Verificación de Consistencia

Es necesario verificar la consistencia interna de los datos. Por ejemplo, un entrevistado con 24 años no puede tener 20 años de experiencia laboral. Se deben revisar datos que tengan valores inusualmente grandes o pequeños, denominados **observaciones atípicas**, que son candidatos a posibles errores.

3.4. Razones Prácticas para Utilizar una Muestra

Aunque un censo proporciona información de todos los miembros de una población, no siempre es viable realizarlo. El uso de una muestra puede reducir los costos y el tiempo requerido para el estudio, además de permitir un mayor control durante la obtención de los datos. En algunas situaciones, el muestreo es la única alternativa práctica debido a que:

- La población es tan grande que excede las posibilidades del investigador, tanto económicas como por limitaciones temporales.
- La población es suficientemente homogénea para estudiar una fracción de ella sin censar todos sus elementos.
- El proceso de medida o investigación es destructivo, como ocurre al consumir un cierto artículo para juzgar su calidad.

La principal limitación es la variabilidad muestral: dos muestras obtenidas de una misma población pueden producir resultados diferentes. Por esta razón, el alcance de las conclusiones debe considerar el tamaño de la muestra y la precisión requerida por el estudio.

3.5. Pensamiento Crítico ante la Estadística

3.5.1. Usos Inadecuados de la Estadística

Por lo general, existen dos situaciones en que la estadística se utiliza como fuente de engaño:

1. El intento malintencionado por parte de individuos deshonestos.
2. Errores no intencionales por parte de personas que no dominan la disciplina.

3.5.2. Gráficas y su Uso Inadecuado

Las gráficas pueden distorsionar la percepción de los datos si no se construyen correctamente. Se debe verificar que las escalas sean adecuadas y que no se exageren diferencias.

3.5.3. Resultados Reportados

Cuando se obtienen datos de personas, es mejor tomar las medidas directamente en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Las personas tienden a redondear, generalmente hacia abajo, y en temas como ingresos tienden a mentir.

3.5.4. Otros Aspectos a Considerar

- Uso adecuado de porcentajes.
- Preguntas que inducen respuestas sesgadas.
- Orden de las preguntas en una encuesta.
- Falta de respuesta por parte de los encuestados.
- Datos faltantes.
- Estudios realizados para el propio beneficio del investigador.
- Números precisos que pueden ser falsos.
- Distorsiones deliberadas.

3.6. Recolección de Datos Muestrales

3.6.1. Fundamentos de la Recolección de Datos

Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, se obtienen datos de dos fuentes distintas:

Cuadro 3.2:

Estudio observacional	Se observan y miden características específicas, pero no se intenta modificar a los sujetos que se están estudiando.
Experimento	Se aplican algunos tratamientos y luego se procede a observar sus efectos sobre los sujetos. Los sujetos se denominan <i>unidades experimentales</i> .

3.6.2. Estudios Retrospectivos y Prospectivos

Cuadro 3.3:

Estudio retrospectivo (de control de caso)	Los datos se toman del pasado (mediante examen de registros, entrevistas y otros recursos).
Estudio prospectivo (longitudinal o de cohorte)	Los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos (cohortes) que comparten factores comunes.

3.7. Estructura de un Conjunto de Datos

Un conjunto de datos puede organizarse de diversas formas. Una estructura común es la tabla bidireccional, donde las filas representan elementos (o categorías) y las columnas representan variables. Por ejemplo:

Cuadro 3.4:

	Prensa	Radio	TV
Varón	30	40	90
Mujer	25	35	75

De manera más general, si se tienen i niveles de estudio, j medios de comunicación preferido y k categorías de sexo, los datos se pueden organizar en una estructura tridimensional donde cada celda (i, j, k) contiene la frecuencia correspondiente.